

**CONSTRUCTION DE
11 LOGEMENTS
à FERRIERES / ARIEGE (09)**

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

**LOT N° 12
PLOMBERIE / SANITAIRE / CHAUFFAGE / VENTILATION**

MAITRE D'OUVRAGE

**OPH 09
23 b rue de Ferrières - BP 500 39
09 002 FOIX**

MAITRISE D'ŒUVRE ETUDES ET TRAVAUX

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

63,65, Rue Jean Jaurès

09300 LAVELANET

Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

ESI VIARD

7, Avenue 8 Mai 1945

09120 VARILHES

Tél : 05 61 60 86 99

viard.jacques@wanadoo.fr

SOMMAIRE

1. OBJET.....	4
2. SPECIFICATIONS GENERALES	4
2.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS.....	4
2.2 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS	5
2.2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX	5
2.3 LIMITES DE PRESTATIONS	6
2.4 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS.....	7
2.5 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.....	13
2.5.1 FOURNITURES ET MATERIAUX.....	13
2.5.2 MARQUES ET MODELES DES APPAREILS - ROBINETTERIES, ETC.	15
2.5.3 PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES MATERIELS ESSENTIELS.....	15
2.5.4 MARQUES ET MODELES DES APPAREILLAGES.	16
2.5.5 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR.....	16
2.5.6 ÉTUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXÉCUTION - PLANS DE RÉSERVATION	17
2.5.7 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES	17
2.5.8 ANALYSE DE L'EAU	17
2.5.9 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE.....	17
2.5.10 RÈGLES DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS GAZ.....	17
2.5.11 CANALISATIONS D'ALIMENTATION ET D'EVACUATION	18
2.5.12 DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LE BRUIT.....	20
2.5.13 REGLES ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS	21
2.5.14 CANALISATIONS ENTERREES	24
2.5.15 CALORIFUGEAGE	24
2.5.16 PROTECTION ANTICORROSION	25
2.5.17 PLAQUES INDICATRICES	25
2.5.18 CONTRÔLES ET ESSAIS	25
2.5.19 CERTIFICATS DE " CONFORMITÉ GAZ"	26
2.5.20 NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CANALISATIONS SANITAIRES	26
2.5.21 GARANTIE.....	26
2.6 BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS.....	27
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX	28
4. DISTRIBUTION INTERIEURE deCHAUFFAGE	29
4.1.1 Canalisations de distribution de chauffage en tube PER encastré	29
4.1.2 Collecteurs de chauffage	29
4.2 Émetteurs de chaleur	29
4.2.1 Radiateurs acier panneaux plissés.....	29
4.2.2 Radiateurs sèche-serviettes.....	30
4.3 MISE EN SERVICE	30
4.3.1 Réglages, essais.....	30
4.3.2 Garantie / Conformité	30
5. PLOMBERIE SANITAIRE	31
5.1 ADDUCTION D'EAU FROIDE.....	31
5.1.1 Robinetteries et raccords sur l'adduction d'eau	31
5.1.2 Comptage.....	31
5.1.3 Alimentation provisoire du chantier.....	31
5.2 DISTRIBUTION EF / ECS / Boucle	32
5.2.1 Canalisations de distribution EF / ECS / Boucle en tube multicouche	32

5.2.2	Robinetteries et pièces accessoires	32
5.3	ÉVACUATIONS EU–EV / CANALISATIONS DE RACCORDEMENT DES APPAREILS	32
5.3.1	Limites des évacuations EU-EV	32
5.3.2	Ventilation des colonnes de chutes	32
5.3.3	Limite des installations de raccordement.....	33
5.3.4	Canalisations d'évacuation EU-EV avec colonnes de ventilation.....	33
5.3.5	Canalisations de raccordement EU des appareils, en PVC	34
5.4	APPAREILS SANITAIRES - ROBINETTERIE	35
6.	VENTILATION	37
6.1	Groupe ventilateur	37
6.2	Entrées d'air neuf	38
6.3	Bouches d'extraction	38
6.4	Conduits.....	38
6.5	Raccordement des colonnes verticales au réseau horizontal	38
6.6	MISE EN SERVICE	39
6.6.1	Réglages, essais.....	39
6.6.2	Garantie / Conformité	39

1. OBJET

Le présent cahier des charges a pour but de définir les conditions de réalisation des travaux suivants :

LOT n° 12 : PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE - VENTILATION -

Construction de 11 logements

à réaliser pour:

OPH 09

23 b rue de Ferrières - BP 500 39 - 09 002 FOIX

2. SPECIFICATIONS GENERALES

2.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Plomberie Sanitaire :

Les installations de plomberie sanitaire auront pour origine :

- L'arrivée générale AEP à proximité du bâtiment

Chauffage et ECS :

- Les modules thermiques d'appartements

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATIONS

2.2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

PLOMBERIE SANITAIRE :

Mise en œuvre d'appareils sanitaires

Mise en œuvre de réseaux d'alimentation Eau Froide Sanitaire

Mise en œuvre de réseaux d'alimentation d'Eau Chaude Sanitaire depuis la production

Mise en œuvre de réseaux d'évacuation et de ventilation primaire

Mise en œuvre d'attentes diverses

CHAUFFAGE :

Mise en œuvre d'émetteurs de chauffage et raccordements

Réglage et mise en service de l'ensemble

VENTILATION :

Mise en œuvre d'un système de VMC simple flux collectif

Fourniture d'entrées d'air

Réglage, équilibrage et mise en service de l'ensemble

2.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux non compris : QUI RESTENT A LA CHARGE DU :

Lot n°01 – GROS ŒUVRE

- Réservations diverses

Lot n°03 – CHARPENTE / OSSATURE / BARDAGE

- Sorties en toiture des ventilations primaires,
- Sorties en toiture des conduits d'extraction de la Ventilation

Lot n°05 – MENUISERIE EXTERIEURE BOIS

- La pose des entrées d'air en menuiserie

Lot n°06 – MENUISERIE INTERIEURE

- Le détalonnage des portes
- Percements divers

Lot n°09 – PEINTURE SOLS SOUPLES – CHAPE - ISOLATION - FAIENCE

- La peinture définitive des installations (canalisations - tuyauteries - matériels).
- Pose des siphons de sol

Lot n°10 – ÉLECTRICITE CF cf:

- Liaison équipotentielle des canalisations et appareils sanitaires.
- Les diverses attentes électriques.

Lot n°11 – PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE :

- Chaufferie biomasse
- Réseau de chaleur
- Modules thermiques d'appartements

Lot n°13 – VRD / Revêtements de sols

- Réseaux d'évacuations sous dallage, y compris tampons en attente.
- Réseaux AEP sous dallage
- Fourreaux CF sous dallage
- Fourreaux cf sous dallage
- Réseaux d'alimentation général AEP depuis le regard en limite de propriété.
- Regards de collecte EU / EV
- Chambre de tirage pour réseau de chaleur

2.4 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

PLOMBERIE SANITAIRE

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU

60.1 Plomberie - sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation NF P 40-201

60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées d'eaux pluviales et d'eaux vannes NF P 41-220
Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié :

60.31 Eau froide avec pression NF P 41-211

60.32 Evacuation des eaux pluviales NF P 41-212

60.33 Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes NF P 41-213

60.5 Canalisations en cuivre NF P 41-221

65.9 Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et bâtiments NF P 52-304-1 et 2

65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments NF P 52-305-1 et 2

65.12 Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'ECS NF P 50-601-1 et 2

90.1 Equipement de cuisine (blocs éviers et éléments de rangement) NF P 42-201-1 et 2

64.1 Mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome Ex. P 16-603

70.1 Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation NF P 40-202

Règles de calcul

DTU n° 60.11 - Règles de calcul des installations de plomberie - sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales

Normes NF et EN

Plomberie - Installations sanitaires

NF P 41-201 à NF P 41-204	}	Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires urbaines
NF P 41-211 à NF P 41-505		
	}	Normes concernant les canalisations

NF P 41-101 - Terminologie - Distribution EF et EC

NF P 41-102 - Terminologie - Evacuation EU

Canalisations d'assainissement

NF P 16-304 - Tuyaux en amiante-ciment

NF P 16-321 - Tuyaux en grès

NF P 16-341 - Tuyaux en béton

NF P 16-343 - Regards-boîtes de branchement préfabriqués en béton

NF EN 294-4 - Tuyaux et accessoires en grès

NF EN 295-6 - Regards et puits d'inspection en grès

NF EN 295-7 - Tuyaux en grès destinés au fonçage

Appareils sanitaires - Robinetteries

NF D 14-501 à NF P 14-509	}	Appareils sanitaires
---------------------------------	---	----------------------

NF D 11-101 NF D 11-103 NF D 11-104	}	Lavabos
---	---	---------

NF D 11-201 NF D 11-107 NF D 11-109 NF D 11-110	}	Bidets
--	---	--------

NF D 11-112 Baignoires en matériaux émaillés

NF D 11-124 Receveurs de douche en matériaux émaillés

NF EN 251 Receveurs de douche - cotes de raccordement

NF D 12-101 Cuvettes de W.-C. en céramique sanitaire

NF D 13-101 Eviers en matériaux émaillés

NF D 18-201 NF D 18-202 NF D 18-205 NF D 18-210 ² NF D 1-020 NF P 43-001 à NF P 43-024	}	Robinetteries
--	---	---------------

NF P 12-203 - Réservoirs de chasse équipés

NF P 17-002 - Compteurs d'eau froide

Production d'eau chaude sanitaire

NF D 35-322 - Appareils instantanés au gaz

NF D 35-325 - Appareils à accumulation au gaz

NF D 73-222 - Appareils muraux au gaz - Cotes

Energie solaire

NF P 50-103 - Ballons d'eau chaude à chauffage par liquide caloporteur

NF P 50-502 - Capteurs solaires à circulation de liquide

Lutte contre l'incendie

NF S 62-201 - Robinets d'incendie armés	
NF S 62-200 - Poteaux et bouches d'incendie	
NF S 62-210	} Extinction automatique de type Sprinkler
à	
NF S 62-215	

Pollution

NF P 43-007	} Clapets de non-retour Disconnecteurs Dispositifs de surverse
NF P 43-008	
NF P 43-010	
NF P 43-011	
NF P 43-016	
NF P 43-020	
à	
NF P 43-024	

Ainsi que :

- toutes les normes françaises énumérées aux annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU, et toutes les autres normes françaises applicables aux travaux du présent lot.

Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les lots".

En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent lot, la norme NF C 15-100 et les autres normes électricité applicables en la matière devront être respectées.

Textes réglementaires

Règlement sanitaire départemental.

Code de la construction et de l'habitation.

Code du travail.

Circulaire n° 94/9 du 25 janvier 1994 - DGS/VS4

Réglementation et recommandations applicables aux matériaux organiques et inorganiques placés au contact des eaux destinées à la consommation humaine - Cas particulier des installations fixes de distributions publique et privée.

Décret Avril 1995

Guide technique n° 1 d'hygiène publique.

Protection des réseaux contre les risques de pollution rappelant l'obligation de mise en place de disconnecteurs.

Décret du 23 juin 1978

Production d'ECS - Limitation de la température.

Décret du 3 janvier 1989

Conditions minimales concernant les eaux au lieu de leur livraison à l'utilisateur.

Circulaire du 10 avril 1987 n° 593

Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

Décret du 5 avril 1995

Nouvelles dispositions relatives aux règles d'hygiène concernant les réseaux de distribution d'eau.

Cahier du CSTB n° 2-808 - livraison 359 - mai 1995

Cahier des prescriptions communes de mise en œuvre des tubes en matériaux de synthèse sous Avis Technique

Cahier du CSTP n° 2-852 - livraison 364 - novembre 1995

Cahier des prescriptions techniques communes de mise en œuvre des tubes en PVC pour évacuations enterrées.

CHAUFFAGE

DTU

- 65.3 Travaux relatifs aux sous-stations d'échange à EC sous pression NF P 52-211-1 et 2
- 65.4 Prescriptions techniques relatives aux chaufferies aux gaz et aux hydrocarbures liquéfiés
- 65.6 Prescriptions pour l'exécution de panneaux chauffants à tubes métalliques enrobés dans le béton NF P 52-301
- 65.7 Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton NF P 52-302-1 et 2
- 65.8 Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériaux de synthèse noyés dans le béton NF P 52-303-1 et 2
- 65.9 Installations de transport de chaleur ou de froid et d'EC sanitaire entre production de chaleur ou de froid et bâtiments NF P 52-304-1 et 2
- 65.10 Règles générales de mise en œuvre de canalisations d'EC ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des EU et des EP à l'intérieur des bâtiments NF P 52-305-1 et 2
- 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central concernant le bâtiment NF P 52-203
- 65.12 Réalisation des installations de capteurs solaires plans à circulation de liquide pour le chauffage et la production d'ECS.NF P 50-601-1 et 2
- 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires Température de service supérieure à la température ambiante NF P 52-306-1 et 2
- 24.1 Travaux de fumisterie NF P 52-201
- 60.1 Plomberie - sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation NF P 40-201
- 60.5 Canalisations en cuivre - Distribution d'EF et d'ECS.NF P 41-221
- 61.1 Installations de gaz
- 70.1 Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation

Normes NF

NF D 35-331	}	Chaudières, brûleurs, équipements de chauffe.
NF D 35-332		
NF D 35-338		
NF D 35-339		
NF D 35-343		
NF E 31-001		
NF E 31-302		
NF E 31-353		
NF E 31-361		
NF E 31-365		
NF P 52-011		
NF P 52-101		

- NF P 52-101 - Circulateurs de puissance inférieure à 200 W.
- NF E 31-401 - Panneaux radiants utilisant les combustibles gazeux.
- NF E 31-402 - Tubes radiants de puissance égale ou inférieure à 70 kW.
- NF EN 303-1 - Chaudières avec brûleurs à air soufflé.
- NF EN 304 - Règles d'essai pour chaudières pour brûleurs à fuel à pulvérisation.
- NF EN 215-1 - Robinets thermostatiques.

Toutes les autres normes françaises énumérées aux Annexes "Textes normatifs" des différents DTU cités ci-avant, ou dans le CCT de ces DTU, et toutes les autres normes françaises applicables aux travaux du présent lot.

Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les lots".

En ce qui concerne les travaux d'installations et de raccordements électriques à réaliser par le présent lot, les normes NF C 15-100 et 12-100 devront être respectées.

Pour les installations gaz, les réglementations et prescriptions de GDF seront à respecter.

Règles de calcul

Règles Th K77 / Th G77

Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.

Règles Th D

Règles de calcul des déperditions de base des bâtiments neufs d'habitation.

Règles Th GV

Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation.

Règles de calcul du coefficient G1 des bâtiments autres que d'habitation.

Règles Th BV

Règles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements.

Règles Th C

Règles de calcul du coefficient de performance thermique globale des logements.

Réglementation thermique RT 2012, dont :

Règles Th-BCE

Règles Th-U

Règles Th-L

Règles Th-I

Règles Th-E

Règles Th-C

Règles de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel.

Textes réglementaires

Arrêté du 24 Mai 2006 : relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions.

Arrêté du 2 août 1977

Règles techniques et de sécurité concernant les appareils domestiques utilisant le gaz.

Arrêté du 23 juin 1978

Installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en ECS des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.

Décret du 13 mai 1978

Spécifications techniques auxquelles doivent répondre les installations.

Arrêté du 9 mai 1994

Matériels de chauffage et de combustion. Conditions de réalisation et d'exploitation des équipements de chauffage et de combustion.

Arrêté du 9 mai 1994

Rendement des chaudières à eau chaude.

Décret du 13 mai 1974, arrêté du 20 juin 1975, arrêté du 9 mai 1994 concernant la pollution atmosphérique.

Arrêté du 23 juin 1978

Obligation de calorifugeage.

Décret du 14 novembre 1988

Relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE (VMC) :

- Décret N° 82-269 modifié par l'arrêté du 28 octobre 1983
- Article 8 du décret du 14 juin 1969, concernant les règles générales de constructions des bâtiments : les locaux doivent bénéficier d'un renouvellement d'air et d'une évacuation des émanations, tels que les taux de pollution de l'air extérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé, et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagères.
- Arrêté interministériel du 12 mars 1976 concernant les dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les habitations.
- Circulaire du 9 août 1978 modifiée par les circulaires du 26 Avril 1982 et du 20 janvier 1983 relatives à la révision du règlement sanitaire départemental type.
- Etc...

L'ensemble des documents réglementaires rappelés ci-dessus n'est pas exhaustif, il appartiendra à l'entrepreneur de se conformer à toutes les règles en vigueur, sans exception.

2.5 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.5.1 FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures, matériaux et matériels entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot, devront répondre aux spécifications suivantes :

Conformité aux normes NF et NF EN

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant l'objet de normes NF et NF EN, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que ceux répondant à ces normes.
Les appareils au gaz devront être titulaires du label NF-GAZ.

Conformité aux DTU

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures traités dans les DTU visés ci-avant, il ne pourra être mis en œuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces DTU.

Produits ayant fait l'objet d'une certification

Pour ces fournitures, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des produits titulaires de cette "certification", selon le "Guide des produits certifiés pour le bâtiment" dernière édition parue.

Matériaux, composants ou procédés nouveaux

Pour toutes les familles de produits sous "Avis Technique", il ne pourra être mis en œuvre que des produits titulaires d'un "Avis Technique".

L'entrepreneur devra toujours justifier de ces "Avis Techniques".

Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires devront répondre aux normes NF et NF EN visées ci-avant pour ceux en céramique et en métal.

Les appareils sanitaires en matériaux de synthèse doivent faire l'objet d'un Avis Technique.

Qualité des appareils sanitaires

Sauf spécifications particulières dans le CCTP ci-après, le choix de qualité des appareils sera la qualité minimale ressortant des normes.

En ce qui concerne la résistance à l'abrasion de l'émail dont ils sont revêtus, les appareils sanitaires devront être choisis en fonction de leur domaine d'utilisation, à savoir :

- privatif léger - groupe d'usure : 1 - 2 - 3 ;
- privatif intense ou collectif léger - groupe d'usure : 2 - 3 ;
- collectif intense - groupe d'usure : 3.

Les baignoires en matériau de synthèse devront avoir été fabriquées à partir de plaques titulaires de la marque "NF - Plaques en matière acrylique".

Tous les appareils sanitaires devront comporter un marquage "NF - Appareils sanitaires" comportant tous les critères de qualité de l'appareil.

Choix de qualité des appareils sanitaires

Pour les appareils sanitaires en céramique, ils seront toujours, sauf spécifications contraires au descriptif ci-après, de choix "A" selon DTU n° 60.1 article 2-221.

Les appareils sanitaires en fonte ou acier émaillé et en acier inoxydable seront de choix unique répondant aux conditions du DTU n° 60.1 articles 2-23 à 2-25.

Robinetterie sanitaire

Toutes les robinetteries sanitaires devront être titulaires de la marque "NF - Robinetterie sanitaire". Pour éviter tout phénomène d'aspiration et de pollution grave, seul l'emploi de robinets à flotteur pour réservoir de chasse de cuvette de W.-C. conformes à la norme NF P 43-003 sera admis. Les mélangeurs devront répondre à la norme NF EN 200, et les mitigeurs à la norme NF D 18-202. Les réducteurs de pression devront impérativement respecter la norme NF P 43-006 et être titulaires de la Marque NF.

Toutes les robinetteries sanitaires devront comporter un marquage "NF - Robinetterie sanitaire" comprenant :

- le nom ou le sigle du fabricant ;
- les indices de classement.

Classement des robinetteries sanitaires

Classement acoustique

Le classement acoustique des robinetteries selon norme NF D 18-201 sera le suivant :

Groupe	D 5 en dB(A)	Lap en dB(A)
I	≥ 25	< 20
II	≤ 15	< 30
non classé	< 15	> 30

Classement du débit des résistances hydrauliques

Le classement en fonction du débit selon norme NF D 18-201, sera le suivant :

Classe	Débit l / sec.
A	0,25
S	0,33
B	0,42
C	0,50
D	0,63

Classement EAU

Selon norme NF P 18-201 (norme EN 200), un classement des robinets est établi selon les critères suivants :

- E : Ecoulement
 - A : Acoustique
 - U : Usure
- } avec 3 niveaux de classement : 1 - 2 et 3.

Le choix de classement EAU en fonction des locaux a été établi par l'association EPEBAT.

Le tableau EPEBAT est reproduit ici :

Critères de choix des robinetteries sanitaires		
Destination	Robinetts, lavabos, bidets, éviers, douches	Baignoires, bains douches
Foyers de personnes âgées	E1 A1 U3	E3 A2 U1
Foyers de jeunes travailleurs et foyers de travailleurs migrants	E1 A2 U1 ou E1 A2 U3	E3 A1 U3 ou E3 A2 U3
Immeubles d'habitation		
a) Immeubles collectifs et maisons individuelles non isolées		
< F 5	E1 A2 U1	E3 A2 U1
> F 5	E2 A2 U2	E4 A2 U2
b) Maisons individuelles isolées		
< F 5	E1 A1 U1	E3 A1 U1
> F 5	E2 A1 U2	E4 A1 U2

2.5.2 MARQUES ET MODELES DES APPAREILS - ROBINETTERIES, ETC.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

2.5.3 PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES MATERIELS ESSENTIELS

Les fournitures et matériels essentiels à mettre en œuvre devront de plus répondre aux prescriptions suivantes.

Robinetts de réglage manuels

Ils seront du type à simple pointeau en bronze. L'étanchéité entre corps et chapeau de même que l'étanchéité des raccords "union", devra être obtenue métal sur métal, à l'exclusion de tout joint. Ils seront à double étanchéité obtenue par une garniture de presse-étoupe comprenant une bague et un joint torique en matière résistante aux produits antigel.

À joint de butée réglable en matière résistant aux produits antigel.

Volant à jupe en "ABS - chaleur" formant cache presse-étoupe.

Raccords de réglage

Ils seront à fermeture étanche, contact métal-métal entre siège et clapet, et à joint d'étanchéité en matière résistant aux produits antigel.

Le dispositif de réglage sera du type à pointeau opercule profilé micrométrique permettant un réglage progressif et précis.

Avec bouchon à joint plat, avec ou sans vidange, selon le cas.

Ils comporteront une possibilité de plombage.

2.5.4 MARQUES ET MODELES DES APPAREILLAGES.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la mention "ou équivalent", ne sont donc donnés qu'à titre de référence et à titre strictement indicatif.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, **sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.**

2.5.5 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Avec son offre, l'entrepreneur devra fournir en annexe à son offre les pièces suivantes en un exemplaire :

- un devis estimatif détaillé répondant aux différents postes du présent CCTP ;
- une documentation détaillée de tous les matériels, appareillages, etc., s'ils sont différents de ceux mentionnés à titre indicatif au présent CCTP ;
- une notice énumérant les conditions de mise en œuvre particulières entraînant des contraintes particulières pour les autres corps d'état, le cas échéant ;
- toutes autres pièces que l'entrepreneur jugera utiles à l'appui de son offre.

Dans le cas de matériels ou équipements particuliers :

- une documentation avec toutes les caractéristiques techniques
- une liste de référence de ces matériels ou équipements.

En fin de travaux

Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier sera à fournir en deux / trois / quatre exemplaires.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;
- une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
- un schéma de l'installation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diamètres, l'emplacement des robinets ou vannes d'arrêts et de toutes autres robinetteries et accessoires, l'emplacement des purges et vidanges, etc. ;
- les notices de conduite et d'entretien des installations ;
- une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :

- toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes à l'exécution.

2.5.6 ÉTUDES TECHNIQUES - PLANS D'EXÉCUTION - PLANS DE RÉSERVATION

Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution sont à la charge de l'entrepreneur de l'opération.

Les détails techniques ou les schémas spécifiques de pose des matériels prescrits seront également à la charge de l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de réservations :

- les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier ;
- les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

2.5.7 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services publics et privés concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

2.5.8 ANALYSE DE L'EAU

Dès la signature du marché, l'entrepreneur devra faire effectuer à ses frais par un organisme qualifié, une analyse de l'eau distribuée par le réseau public.

Dans le cas où l'analyse ferait apparaître une composition chimique de l'eau rendant nécessaire la prise de dispositions particulières pour les installations, l'entrepreneur en fera part par écrit au maître d'œuvre, faute de quoi toutes les conséquences éventuelles seraient à sa charge.

2.5.9 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

Les installations de chauffage devront comporter tous les dispositifs nécessaires et être mises en œuvre de telle manière que les installations répondent en tous points aux impératifs et prescriptions du DTU n° 65.11 - norme NF P 52-203.

2.5.10 RÈGLES DE SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS GAZ

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir une complète et parfaite connaissance de l'ensemble de la réglementation, tant française qu'européenne, régissant les travaux d'installations de gaz.

Il est de ce fait, contractuellement réputé réaliser ses travaux en complète et entière conformité avec cette réglementation et, plus particulièrement en ce qui concerne la sécurité, dont il aura l'entière responsabilité.

2.5.11 CANALISATIONS D'ALIMENTATION ET D'EVACUATION

Canalisations d'alimentation EF et EC

La nature et le type de tuyauteries à mettre en œuvre sont précisés au CCTP ci-après.

Il sera cependant du devoir de l'entrepreneur de s'assurer que ce choix prend bien en compte les différentes contraintes réglementaires :

- d'hygiène ;
- de résistance mécanique ;
- de durabilité ;
- de confort.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur fera part au maître d'œuvre par écrit, de ses observations et remarques à ce sujet.

Les diamètres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation des appareils sanitaires sont définis au DTU n° 60.11.

Ces diamètres intérieurs minimaux sont rappelés ici, selon tableau VI 510.1.1 :

Désignation de l'appareil	Diamètres intérieurs minimaux des canalisations d'alimentation en mm
Evier - timbre d'office	12
Lavabo	10
Lavabo collectif (par jet)	Suivant le nombre de jets
Bidet	10
Baignoire	13
Douche	12
Poste d'eau, robinet 1/2	12
Poste d'eau, robinet 3/4	13
W.-C. avec réservoir de chasse	10
WC avec robinet de chasse	Au moins le diamètre du robinet
Urinoir avec robinet individuel	10
Urinoir à action siphonique	Au moins le diamètre du robinet
Lave-mains	10
Bac à lave	13
Machine à laver le linge	10
Machine à laver la vaisselle	10
Machine industrielle ou autres appareils	Se conformer à l'instruction du fabricant
1) Ces diamètres tiennent compte des conditions d'utilisation des divers appareils sanitaires.	

Canalisations d'évacuation

La nature et le type de tuyauteries à mettre en œuvre sont précisés au CCTP ci-après.

Il sera cependant du devoir de l'entrepreneur de s'assurer que ce choix prend bien en compte les différentes contraintes réglementaires :

- d'hygiène ;
- techniques ;
- de confort.

Dans le cas contraire, l'entrepreneur fera part au maître d'œuvre par écrit, de ses observations et remarques à ce sujet.

Les diamètres intérieurs minimaux des tuyauteries d'évacuation des appareils sanitaires sont définis au DTU n° 60.11.

Ces diamètres intérieurs minimaux sont rappelés ici, selon tableau VI 510.2.1 et 2.2 :

Evacuation individuelle d'appareils		
Appareil	Diamètre intérieur minimal (en mm)	Observations
Lavabo, lave-mains, bidet	30	
Evier, poste d'eau, douche, urinoir 33	33	
Baignoire	33 38	Si L < 1m Si L > 1m
Machine à laver: linge, vaisselle	33	
W.C. à action siphonique	60 77	Sur longueur de 1m Sur tronçon L > 1m
W.C. à chasse directe	80	

L est la distance du siphon à la conduite d'évacuation.

Evacuation d'appareils groupés		
Appareils groupés dans le sens de l'écouleme	Diamètre intérieur minimal (en mm)	Observations
Lavabo + bidet Bidet + lavabo Lavabo ou bidet ou machine à laver+ baignoire	30 30	Deux vidanges séparées sont nécessaires
Baignoire + lavabo ou bidet u machine à laver		Choisir le diamètre immédiatement supérieur au diamètre de l'appareil le plus important
Lavabo + bidet + baignoire (ordre indifférent)		Deux collecteurs sont nécessaires Le diamètre minimal dépend du regroupement des appareils
Machine à laver (linge ou vaisselle) + évier	33	

2.5.12 DISPOSITIONS A PRENDRE CONTRE LE BRUIT

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le fonctionnement des installations dans les limites de bruit fixées par la réglementation, et notamment la NRA.

Pour les logements et les foyers, la réglementation limite le bruit perçu à :

- 35 dB (A) dans une pièce principale ;
- 38 dB (A) dans une cuisine,

Lorsqu'un équipement sanitaire fonctionne à l'extérieur du logement concerné.

Dans le cas d'exigence d'un label "Confort acoustique" ou "Qualitel confort acoustique", les exigences plus contraignantes de ces labels devront être respectées.

Selon les caractéristiques des installations et les pressions d'alimentation, les dispositions à prendre pourront notamment être les suivantes :

- étudier la configuration de l'installation en conséquence ;
- dimensionner les diamètres afin d'obtenir des vitesses de circulation du fluide compatibles avec l'objectif recherché ;
- mettre en place des dispositifs adéquats ;
- si nécessaire installer un ou des "réducteurs de pression d'eau".

Les robinetteries sanitaires devront être de classement acoustique A-2 ou A-3 pour obtenir l'objectif recherché.

Il devra d'autre part être mis en place, où besoin sera sur les installations, des raccords souples antibruit en caoutchouc synthétique ou en élastomères genre "Stenflex" ou équivalent.

Nouvelle réglementation acoustique (NRA)

Dans le cadre de la NRA, les fabricants de robinetterie et d'autres accessoires d'installation ont pris en compte les impératifs de cette nouvelle réglementation.

L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des fournitures prenant ces impératifs en compte.

En ce qui concerne les coups de bélier notamment, les dispositifs anti coups de bélier devront être de type nouveau spécialement mis au point pour répondre à cette nouvelle réglementation, à titre d'exemple, le dispositif élaboré par les Etablissements Desbordes ou un modèle équivalent.

En tout état de cause, l'entrepreneur sera soumis à une obligation de résultat et non pas à une obligation de moyens, et il lui incombera de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats acoustiques imposés.

2.5.13 REGLES ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN ŒUVRE DES INSTALLATIONS

En complément aux conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant en tête du présent document, il est précisé :

Canalisations d'alimentation et de distribution

Toutes les canalisations seront posées avec soin, disposées d'aplomb et de niveau (compte tenu de la pente), parallèles toutes les fois où les conditions techniques n'y feront pas obstacle.

Les tuyauteries devront toujours être facilement démontables et elles devront à cet effet être disposées en laissant des espacements suffisants pour permettre un démontage sans causer de dégradations aux parois, planchers, plafonds, etc.

Les tuyauteries seront apparentes (sauf spécifications contraires ci-après) mais autant que possible dissimulées à la vue par passage dans les locaux secondaires, gaines, dans les angles, sous les appareils tels que baignoires, éviers, etc.

Toutes les canalisations seront posées avec une légère pente régulière afin de permettre la purge en un ou plusieurs points. Tous ces points bas devront comporter un robinet purgeur.

Les tuyauteries devant être calorifugées devront toujours être posées en réservant un espace libre suffisant pour permettre la mise en place du calorifugeage.

Les canalisations en matériaux de synthèse devront être mises en œuvre dans les conditions précisées au cahier des prescriptions communes de mise en œuvre du CSTB - cahier n° 2-808 - livraison 359 - mai 1995.

Les tuyauteries comporteront toutes les pièces de raccords nécessaires quelles que soient ces pièces ainsi que des tés bouchonnés en attente à la demande du maître d'œuvre, s'il y a lieu. Elles comporteront tous dispositifs de dilatation nécessaires.

Aux liaisons tube fer et tube cuivre, il sera mis en place des raccords "neutres".

ATTENTION : les raccords, accessoires divers devront être en matériaux compatibles entre eux et les canalisations de façon à supprimer tous risques de corrosion dus aux effets galvaniques.

Fixation des canalisations

Les canalisations seront fixées avec soin, le nombre de points de fixation sera suffisant pour éviter toute flèche ou déformation ou déplacement de la tuyauterie.

Le type de collier ou autre organe de fixation sera adapté au type et au diamètre du tuyau et à la nature du local dans lequel il se trouve, mais dans tous les cas il comportera une partie démontable pour permettre la dépose de la canalisation.

Les colliers ou autres organes de fixation seront :

- en métal galvanisé ou électro-zingué pour les canalisations en acier ;
- en laiton ou métal inoxydable pour les canalisations en cuivre.

Dans le cas de tubes acier galvanisé enterrés, ils devront être enrobés de bandes adhésives prévues à cet effet.

Canalisations d'écoulement des appareils

Les tuyauteries d'écoulement des appareils seront disposées bien parallèlement à la paroi, avec une pente absolument régulière, depuis l'appareil desservi jusqu'à la colonne de chute.

Dans le cas de collecteurs, les jonctions se feront dans le sens de l'écoulement par pièces de raccords adaptées. Le collecteur comportera toujours un bouchon de dégorgement en son extrémité libre.

Les raccords des tuyaux d'écoulements sur pièces lisses ou filetées devront être réalisés avec des pièces de raccord adéquates, le collage entre tuyaux différents ne sera pas admis.

Les tuyaux seront fixés par des colliers de type coulissant en métal non oxydable, montés sans serrage ou avec serrage léger, selon le cas.

Les évacuations en attente pour machine à laver le linge et pour lave-vaisselle devront être siphonnées.

Canalisations d'évacuation EU - EV et EP intérieures

Les chutes seront disposées bien verticalement à une distance de la paroi permettant leur démontage.

Les canalisations d'allure horizontale seront posées avec une pente régulière, en laissant des espacements suffisants entre la canalisation et le plafond ou mur, pour permettre le démontage.

Les joints seront réalisés suivant la nature du tuyau selon prescriptions des DTU ou à défaut selon les prescriptions de mise en œuvre du fabricant.

Aucun joint ne devra se trouver dans l'épaisseur d'un plancher ou d'un mur.

Les canalisations comporteront toutes les pièces de raccord nécessaires, quelles que soient ces pièces, en fonction des nécessités de l'installation, ainsi que tous les dispositifs de dilatation.

Tous les tronçons des évacuations devront absolument être dégorgeables, et l'entrepreneur devra à cet effet mettre en œuvre aux endroits voulus et accessibles toutes pièces de raccords utiles telles que tampons amovibles, tés de dégorgement, etc.

Les chutes devront toujours comporter les colonnes de ventilation réglementaire, montées à la hauteur voulue.

Les canalisations d'évacuation seront fixées par des colliers à contrepartie démontable en métal non oxydable ou traité contre l'oxydation, de modèle préconisé par le fabricant du type de tuyau considéré.

Traversée de parois (murs et planchers)

Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront à réaliser selon prescriptions des DTU et plus particulièrement :

- DTU n° 60.1 : articles 3-214 et 3-214.1 ;
- DTU n° 60.1 : additif n° 1 ;
- DTU n° 65.10 : article 3-8.

Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours à fournir par le présent lot.

Pour les fourreaux dans traversées de parois en béton ou béton armé, l'entrepreneur du présent lot pourra

prendre accord avec l'entrepreneur de gros œuvre pour leur mise en place lors du coulage, mais l'entrepreneur du présent lot restera toujours responsable de l'exactitude de leur mise en place.

Dans tous les cas où une isolation phonique est nécessaire, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour obtenir l'isolement phonique imposé.

Les traversées de parois coupe-feu devront être traitées par le présent lot avec mise en œuvre de tous produits, dispositifs et bourrelets adaptés à cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif utilisé devra être titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires devront toujours être posés bien horizontalement à leur emplacement exact, dans les conditions définies au DTU n° 60.1 article 3-23.

Les appareils seront toujours fixés solidement à la paroi support.

Le mode de fixation devra être déterminé par l'entrepreneur en fonction des critères suivants :

- type d'appareil ;
- nature et épaisseur de la paroi support ;
- efforts particuliers que l'appareil peut avoir à subir, le cas échéant.

Pour les lavabos, éviers, baignoires et autres posés au droit d'une paroi verticale revêtue de carrelage, le joint d'étanchéité entre l'appareil et la paroi sera à réaliser par le présent lot avec un produit souple adapté à cet usage.

Raccordement des appareils

Les raccordements des appareils se feront comme suit :

- HBCO, dans toute la mesure du possible (retenu marque NF);
- HBMC, en cas d'impossibilité de raccordement HBCO ;
- BBCO, admis après accord du maître d'œuvre ;
- BBMC, avec robinet à sonde ;
- BHCO, à proscrire ;
- BHMC, à proscrire ;
- HHCO, à proscrire sauf pour radiateurs pastillés.

Fixation des appareils

La fixation des collecteurs à la paroi support devra toujours être parfaite et durable.

L'entrepreneur devra assurer cette fixation dans tous les cas, et il devra mettre en œuvre toutes consoles ou autres dispositifs de fixation adaptés à la nature et à l'épaisseur de la paroi, quelles que soient celles-ci.

Dans le cas de support en cloisons minces sur ossature métallique, les consoles ou supports seront fixés sur l'ossature métallique.

Sauf précisions contraires du maître d'œuvre, ils seront posés à 0,15 m du sol et à 0,04 m de la paroi.

Sur les autres orifices, ils comporteront des bouchons et un purgeur.

Traversée de parois (murs et planchers) : Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront à réaliser selon prescriptions des DTU et plus

particulièrement :

- DTU n° 60.1 : articles 3-214 et 3-214.1 ;
- DTU n° 60.1 : additif n° 1 ;
- DTU n° 65.10 : article 3-8.

Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours à fournir par le présent lot.

Pour les fourreaux dans traversées de parois en béton ou béton armé, l'entrepreneur du présent lot pourra prendre accord avec l'entrepreneur de gros œuvre pour leur mise en place lors du coulage, mais l'entrepreneur du présent lot restera toujours responsable de l'exactitude de leur mise en place.

Dans tous les cas où une isolation phonique est nécessaire, l'entrepreneur du présent lot devra effectuer un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour obtenir l'isolement phonique imposé.

Les traversées de parois coupe-feu devront être traitées par le présent lot avec mise en œuvre de tous produits, dispositifs et bourrelets adaptés à cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif utilisé devra être titulaire d'un PV d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

2.5.14 CANALISATIONS ENTERREES

Il est rappelé que selon spécifications de son chapitre 1, le DTU n° 65.10 est applicable par extension aux canalisations enterrées traitées ici.

Pour les canalisations enterrées à réaliser par le présent lot, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge les travaux de terrassements nécessaires, à la profondeur voulue :

- fouille en tranchée en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés rencontrées, présence d'eau, blindages éventuels, etc. ;
- couche de sable en fond de fouille ;
- couche de sable après pose de la canalisation ;
- fourniture et pose de grillage avertisseur de couleur réglementaire ;
- remblaiement de la tranchée en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport, si nécessaire ;
- enlèvement des terres en excédent.

Dans le cas de présence d'un revêtement de sol sur l'emprise de la tranchée, l'entrepreneur aura à sa charge la dépose et la repose ou la réfection de ce revêtement.

La mise en œuvre des canalisations enterrées devra respecter les conditions et prescriptions du DTU susvisé, article 4-6.

2.5.15 CALORIFUGEAGE

Toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est exposé au risque de gel devront être calorifugées.

Egalement, toutes les tuyauteries dans lesquelles le fluide est soumis d'une manière permanente à une température supérieure à la température ambiante du local, devront être calorifugées.

Les matériaux, produits et accessoires employés ainsi que leur mise en œuvre, devront répondre aux spécifications et prescriptions du DTU n° 65.20 - norme NF P 52-306.

Le calorifugeage ne pourra être réalisé qu'après essais et épreuves sous pression concluants des installations.

Les tuyauteries et autres à calorifuger devront être propres, dégraissées et séchées.

Les tuyaux et accessoires en métal ferreux devront au préalable avoir été traités contre la corrosion.

Chaque tuyauterie devra être calorifugée individuellement, sauf dans le cas de nappes de tuyaux dont la température de service est identique et fonctionnant à un même régime, qui pourront être calorifugées ensemble.

Les calorifugeages comprendront tous les éléments accessoires nécessaires pour obtenir l'isolation exigée et une finition parfaite.

Dans les locaux soumis à ce risque, toutes les dispositions devront être prises pour protéger les calorifugeages contre l'action des rongeurs, notamment aux joints et arrêts.

Les robinets et vannes devant être calorifugés comporteront une "allonge".

2.5.16 PROTECTION ANTICORROSION

Tous les éléments des installations en métal ferreux devront être protégés contre la corrosion.

Les tubes en acier auront été traités par galvanisation conforme à la norme NF A 49-700.

Les colliers, attaches, supports, etc. en acier auront été traités par métallisation ou par électro-zingage.

Tous les autres éléments seront protégés par peinture anticorrosion à 1 couche primaire + couche de finition, après dégraissage, brossage et nettoyage.

2.5.17 PLAQUES INDICATRICES

L'entrepreneur aura implicitement à sa charge la fourniture et la mise en place des plaques indicatrices sur ses installations.

Ces plaques indicatrices seront à placer auprès des organes généraux et autres, chaque fois qu'il y aura lieu d'en préciser l'utilisation.

Ces plaques seront en matériau inaltérable avec indications gravées, de dimensions adaptées.

2.5.18 CONTRÔLES ET ESSAIS

Il sera procédé aux contrôles et essais d'étanchéité et de fonctionnement des installations.

Ces essais seront à réaliser par les soins de l'entrepreneur et sous sa responsabilité, et il aura à sa charge tous les frais de contrôles et d'essais, la mise à disposition de tous les matériels et appareillages nécessaires ainsi que la mise à disposition du personnel qualifié.

Pour les installations de plomberie et installations sanitaires, les essais à réaliser seront les suivants :

- essais d'étanchéité des réseaux EF ;
- essais d'étanchéité des distributions EC ;
- essais d'étanchéité des évacuations EU - EV ;
- essais d'étanchéité des évacuations EP intérieures ;
- essais de fonctionnement de tous les appareils ;
- essais de fonctionnement des appareils de production EC.

Ces essais seront effectués dans les conditions précisées :

- au DTU n° 60.1 - Chapitre IV de l'additif de novembre 1981;
- aux documents COPREC.

Pour les installations de chauffage, les essais à réaliser seront les suivants :

- essais d'étanchéité des tuyauteries à froid ;
- essais d'étanchéité des tuyauteries mises en température, et ensuite après refroidissement ;
- essais de fonctionnement de l'installation ;
- essais de fonctionnement des robinets, vannes et autres organes ;
- essais de température.

Les essais de température ne seront réalisés que lorsque la température extérieure les rendra possible.

Tous les essais seront effectués dans les conditions précisées :

- aux DTU ;
- aux documents Coprec n° 1 et 2.

2.5.19 CERTIFICATS DE " CONFORMITÉ GAZ"

Sans objet.

2.5.20 NETTOYAGE ET DESINFECTION DES CANALISATIONS SANITAIRES

Avant mise en service, les canalisations seront nettoyées intérieurement par soufflage d'air comprimé ou par tout autre moyen.

Ensuite, rinçage des canalisations d'eau, consistant en un remplissage complet d'eau et une vidange complète.

Les réseaux d'eau froide et chaude devront subir une désinfection après rinçage.

Cette désinfection sera réalisée au permanganate de potassium ou à l'hypochlorite de sodium.

Cette désinfection se fera en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les prélèvements et analyses devront être effectués par un laboratoire agréé et un certificat de potabilité devra être fourni au maître de l'ouvrage.

Tous les frais de cette désinfection sont à la charge de l'entrepreneur.

2.5.21 GARANTIE

Les durées de garantie à partir de la réception des travaux seront de :

- Couverture de l'assurance construction de 10 ans
- Garantie de bon fonctionnement 2 ans
- Garantie de parfait achèvement 1 an.

Durant la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement :

- L'entrepreneur est tenu de fournir ou de réparer à ses frais, les éléments reconnus défectueux pendant la durée de cette garantie.

- La réparation ou la fourniture des pièces pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci, déduction faite, cependant, du temps mis pour approvisionner les dites pièces.

- En cas de non-exécution avant expiration d'un délai de garantie, ces opérations seront effectuées au frais et risques de l'entrepreneur, sans qu'il puisse réclamer une indemnité pour quelques causes que ce soit.

- Pour le matériel fourni par l'entrepreneur, la garantie est celle fixée par la norme en vigueur.

- La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant, d'une usure normale, de négligences au défaut d'entretien, de surveillance, d'utilisations irrationnelles ou défectueuses, de cas de force majeure ou de cas fortuits, ni aux détériorations causées par des tiers.

2.6 BASES DE CALCUL DES INSTALLATIONS

Les études thermiques ont été réalisées par la maîtrise d'œuvre, elles seront fournies sur demande par le B.E.T.

Il incombera à l'entrepreneur de vérifier ces études, et il en prendra la responsabilité.

Température extérieure de base :

Selon chapitre 6 des "règles Th D", compte tenu des corrections altimétriques.

La température extérieure à prendre en compte est : - 6 °C

Températures intérieures :

Les températures intérieures à obtenir seront celles définies par la réglementation, compte tenu des limitations imposées par cette réglementation.

Les températures intérieures à obtenir sont les suivantes :

Locaux normaux	19 °C
Locaux de service, sanitaires	19 °C

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

TRÈS IMPORTANT :

L'entrepreneur soumissionnaire devra chiffrer le coût de ce présent lot avec les matériels proposés dans ce cahier et impérativement sur le bordereau quantitatif joint à l'appel d'offre.

Toutes offres non présentées dans les cadres bordereaux joints ne seront pas vérifiées.

Les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur seront présentées sur un bordereau à part et présentées en Plus ou Moins-value par rapport à la présente solution.

ATTENTION : Pendant la réalisation du chantier, les modifications sur les procédés et les quantités par rapport aux bordereaux de l'offre ne seront admises qu'avec l'accord préalable du Maître d'Ouvrage.

LES PARAGRAPHES SUIVANTS AMENENT UN ECLAIRCISSEMENT COMPLEMENTAIRE AU BORDEREAU QUANTITATIF. LES N° DE CHAQUE PARAGRAPHE CORRESPONDENT.

Les quantités fournies dans les documents CDPGF NE SONT QU'INDICATIVES et doivent être vérifiées, ou modifiées par l'entrepreneur qui en endossera l'entière responsabilité.

IL APPARTIENT A L'ENTREPRISE : DE VÉRIFIER LES QUANTITÉS ET DE PROCÉDER A UNE VISITE PRÉALABLE DES LIEUX POUR SE RENDRE COMPTE DE L'IMPORTANCE DE CES TRAVAUX ET DE L'IMPORTANCE AU NIVEAU DE L'ÉVALUATION DE LA MAIN D'OEUVRE.

4. DISTRIBUTION INTERIEURE deCHAUFFAGE

4.1.1 Canalisations de distribution de chauffage en tube PER encastré

Fourniture et pose de tube PER pré-gainé, diamètre 16x2, pour distribution type hydrocablé, encastré en prédalle

Y compris raccords et adaptateurs pour tube PER.

Position : CHAUFFAGE : en encastré pour alimentation des radiateurs, selon plans.

4.1.2 Collecteurs de chauffage

Fourniture et pose de collecteurs de chauffage, pose normale sur support, DN 27.

Y compris vannes d'isolement et de départ/retour

Y compris purgeurs, accessoires et toutes sujétions.

Fourniture de coffret métallique d'épaisseur variable pour l'incorporation des collecteurs dans les cloisons.

Position : selon plans.

4.2Émetteurs de chaleur

4.2.1 Radiateurs acier panneaux plissés

Surface de chauffe : Radiateur panneau en acier à eau chaude fonctionnant sur le circuit de chauffage central.

Finitions : couche de protection anti-corrosion primaire par électrophorèse puis revêtement d'une peinture en poudre Epoxy polyester.

Chaque radiateur sera équipé de 4 orifices de raccordement (diam.15/21) en Standard.

Livré avec bouchon plein et bouchon purgeur à jet orientable.

Ils devront répondre aux normes NF EN 442.

Pression de service : 6 bars.

Pression d'épreuve : 7,8 bars

Ils seront équipés de :

- robinet simple réglage pour le radiateur du sanitaire,
- robinet à tête thermostatique pour les autres radiateurs,
- fixations,
- micro-purgeur automatique
- robinet de vidange
- accessoires et divers.

La fourniture et la pose de renforts sur les cloisons pour l'accrochage des radiateurs seront prévues par le présent lot si nécessaire.

NOTA : la couleur des radiateurs sera au choix de l'architecte.

Localisation :

- Selon plans.

RADIATEURS : Marque : **FINIMETAL**
Type : **REGGANE 3000**
Puissance : selon plans et étude thermique
Dimensions : selon plan
Accessoires : bouchon purgeur, fixations, etc ...
Position : selon plans
Ou techniquement équivalent

ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE : Marque **DANFOSS RA-FN ou équivalent**

- * Corps de robinet chromé équerre ou droit selon le cas
- * Raccords cuivre, accessoires et divers
- * Double réglage à commande manuelle
- * Avec écrou M30 et cartouche thermostatique à pré-réglage
- * Type : SENSO – RI - 955C

Y compris bague d'inviolabilité renforcée et de blocage des butées.

Ou techniquement équivalent.

4.2.2 Radiateurs sèche-serviettes

Marque : **ATLANTIC** Ou techniquement équivalent
Type : **BANGA 15 tubes**
Puissance : 378 W
Dimensions : 500 x 862 mm
Accessoires : bouchon purgeur, fixations, etc.
Position : selon plans

ROBINETTERIE SIMPLE : Marque **SAR - COMAP ou équivalent**

Corps de robinet chromé équerre ou droit selon le cas

Raccords cuivre, accessoires et divers

Double réglage à commande manuelle

Type : 408 U – Euro – SAR

4.3 MISE EN SERVICE

4.3.1 Réglages, essais

Suivant les spécifications générales. Les installations devront être livrées en parfait ordre de marche, le personnel exploitant devra être spécifiquement formé sur le matériel mis en œuvre.

La formation du personnel sera réalisée selon la chronologie suivante :

- Prise en main à la nécessaire,
- Assistance et compléments de formation pendant l'année de parfait achèvement, à raison d'autant de sessions que nécessaire.
- livraison,
- Mise à jour et compléments de formation pendant le premier mois d'exploitation, à raison d'autant de sessions que L'entrepreneur devra, dès la première session de formation, la fourniture d'un manuel détaillé mentionnant l'utilisation des composants de l'installation, les procédures de contrôle et de réglage pas à pas ainsi que les paramétrages initiaux.

4.3.2 Garantie / Conformité

Suivant les spécifications générales.

5. PLOMBERIE SANITAIRE

5.1 ADDUCTION D'EAU FROIDE

Origine de l'installation : depuis les tubes PEHD laissés en attente par le lot 01.

5.1.1 Robinetteries et raccords sur l'adduction d'eau

Le présent lot devra l'électro-soudure sur PEHD aux remontées des conduites PEHD sous dallage laissés en attente par le lot 01.

Mise en place sur l'adduction d'eau de robinetteries et raccords, de nature et type adaptés et compatibles avec le tube en polyéthylène, dont :

- Robinetteries et pièces de raccord en bronze ou en laiton selon le cas, avec organe de manœuvre, tous raccords nécessaires, façon des joints, etc,
- Robinet d'arrêt avant compteur inviolable, y compris kit de verrouillage avec serrure.
- Clapet antipollution général, en laiton, avec dispositif de contrôle de purge en DN 20,
- Raccord d'extrémité pour jonction avec les canalisations intérieures,
- Nourrices de répartition,
- Etc ...

5.1.2 Comptage

Adduction d'eau

Fourniture et pose de compteurs d'eau divisionnaires volumétriques, classe C, de calibre 20. Ces compteurs seront montés entre deux vannes d'isolement.

Type : ALTAIR V4 DN15/20

Marque : DIEHL, ou techniquement équivalent.

Nombre : 12

Position : selon plans.

5.1.3 Alimentation provisoire du chantier

Le présent lot prévoit l'alimentation provisoire du chantier à partir du branchement d'eau à créer, y compris toutes sujétions.

5.2 DISTRIBUTION EF / ECS / Boucle

5.2.1 Canalisations de distribution EF / ECS / Boucle en tube multicouche

Canalisations en tube polyéthylène à âme aluminium, DN suivant détail en plan et CDPGF avec toutes pièces accessoires et raccords.

Compris tous façonnages tels que coupes, etc.

Façon de tous joints avec pièces accessoires nécessaires.

Position : en encastré en chape de ravaillage, jusqu'aux collecteurs de répartitions.

5.2.2 Robinetteries et pièces accessoires

Mise en place aux emplacements voulus de robinetteries de sectionnement et de purge et d'autres appareils, de nature et de type adaptés à l'installation.

Robinetteries et autres raccords en laiton.

Avec raccords adaptés à la nature et au diamètre des canalisations :

- à visser mâle ou femelle ou brides pour canalisations en PER ;
- à souder pour tubes cuivre.

DN 10 pour les appareils seuls

DN 15 pour les appareils groupés

Position : selon plans.

5.3 ÉVACUATIONS EU-EV / CANALISATIONS DE RACCORDEMENT DES APPAREILS

5.3.1 Limites des évacuations EU-EV

Rappel : Les installations d'évacuation auront pour exutoire les regards de collecte mis en place par le lot n°13 VRD (selon plan de masse ARCHITECTE).

Les colonnes de chute EU-EV seront à installer par le présent lot et raccordés sur les tampons laissés en attente également par le présent lot ainsi que les joints de raccordement sur ces tampons.

Postes d'écoulement à desservir : Les réseaux EU-EV devront desservir tous les postes de l'installation exigeant une évacuation.

Type de réseau EU-EV : Les installations EU-EV seront de type unitaire.

5.3.2 Ventilation des colonnes de chutes

Le présent lot aura à sa charge l'installation de toutes les colonnes de ventilation imposées par la réglementation, et ce jusque :

à environ 0,30 m sur la toiture,

à travers les complexes d'étanchéité posées par le **lot n°4 Étanchéité.**

Position : selon plans.

Nombre : 3

5.3.3 Limite des installations de raccordement

Les limites des installations sont les suivantes :

- à partir des siphons ou bondes siphoniques des appareils sanitaires ;
- jusqu'aux raccordements sur les culottes ou embranchements prévus à cet effet sur les colonnes de chutes ;
- ou jusqu'aux tampons de branchement à poser par le présent lot sur les conduites d'évacuations générales à créer.

Y compris :

- joints de raccordement sur les sorties de siphons ou de bondes siphoniques ;
- joints de raccordement sur les culottes ou embranchements des colonnes de chute.

5.3.4 Canalisations d'évacuation EU-EV avec colonnes de ventilation

Canalisations d'évacuation EU-EV et colonnes de ventilation pour chutes verticales, et canalisations d'allure horizontale, le cas échéant.

Canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords et toutes autres pièces nécessaires en fonction des particularités de l'installation.

Tampons et tés de visite ou autres en pied de chutes, et partout où besoin sera pour obtenir un réseau aisément visitable et nettoyable.

Pose et fixation par colliers ou autres dispositifs assurant le maintien des canalisations tout en permettant la libre dilatation.

Assemblages par joints réalisés en conformité avec les spécifications des DTU et selon prescriptions du fabricant, le cas échéant.

En tuyaux et raccords PVC série "normale"

De fabrication répondant au règlement particulier NF 650, aux normes NF T 54-017 et 54-030, et certification n° 01.29.

Emploi et mise en œuvre conformes aux normes NF P 41-212 et 41-213.

De diamètre : 100 mm.

Y compris fixations adaptées en sous-face des planchers bas.

Pente minimale : 1cm/m.

5.3.5 Canalisations de raccordement EU des appareils, en PVC

Canalisations en tube PVC, avec toutes pièces accessoires et raccords, tels que tés pied de biche, coudes, manchons, bouchons de dégorgement, etc. nécessaires.

Tubes et raccords de fabrication répondant aux normes visées dans les DTU, au règlement particulier NF 650, aux normes : NF T 54-017 et 54-030, et certification n° 01.29.

Avec raccords mixtes pour raccordements sur siphons ou bondes siphonides.

Assemblages par collage et bagues d'étanchéité conformément aux spécifications du DTU, et aux prescriptions du fabricant, le cas échéant.

Fixation par colliers métalliques ou en matière plastique en nombre suffisant pour éviter toutes déformations du tuyau.

Façon de joints vissés sur siphons ou bondes siphonides.

Raccordement sur chute par joint traditionnel conforme au DTU, ou par tampon universel ou autres en fonction du type de tuyau de chute.

Dans la mesure du possible, les coudes d'extrémité seront remplacés par un raccord té pied de biche et un bouchon de dégorgement d'extrémité.

De diamètre : 50 mm (évier, lavabos, lave- vaisselle).

De diamètre : 100 mm (WC).

Calfeutrement acoustique des canalisations

5.4 APPAREILS SANITAIRES - ROBINETTERIE

Évier Cuisine

Fourniture et pose d'évier grès émaillé, 2 bacs, 1 égouttoir, cuve profonde, évier réversible, vidange complet avec raccord lave-vaisselle.

Marque : ALLIA, ou équivalent.
Type : ROMANS
Dimensions de la cuve principale: 43,5x43,5cm.
Dimensions de la cuve secondaire: 30x43,5cm.

Y compris mitigeur évier bec profilé orientable

Marque : JACOB DELAFON
Type : JULY

Y compris robinet pré-mélangeur monobloc PREMIX Compact ½ " (Référence 733015)
Y compris conduites d'alimentation et bondes encastrées de vidage à chaînette.

Ou techniquement équivalent.

Nombre : 11

Lavabo SdB

Lavabo collectif composable
Type : SERENITE PMR ISABLE
Marque : Néova
Ou techniquement équivalent.

Nombre : 11

Position : Salle de bains des logements, selon plan.

Cuvette WC PMR

Fourniture et pose d'une cuvette suspendue rallongée en céramique sur bâti-support complet avec réservoir 3/6 l, avec plaque de commande de chasse chromée double touche.

Marque : JACOB DELAFON
Type : PMR ODEO
Dimensions : 71 x 36 cm
Finition : blanc

Ou techniquement équivalent.

Y compris bâti-support avec commande 2 débits 3 / 6 litres, abatants etc....

Nombre : 3

Position : WC des Sanitaires en RDC.

Équipements PMR

WC : Barre d'appui et de relèvement de dimensions 40x40 cm Ø32 en nylon haute résistance.

Douche : barre d'angle pour la mise en place d'un siège de douche en nylon haute résistance
Dimensions : 75x75 cm Ø32.

Position : En Sanitaires PMR.

Cuvette WC

Fourniture et pose d'une cuvette suspendue en céramique sur bâti-support complet avec réservoir 3/6 l, avec plaque de commande de chasse chromée double touche.

Marque : JACOB DELAFON
Type : ODEON E1080
Dimensions : 54 x 36 cm
Finition : blanc

Ou techniquement équivalent.

Y compris bâti-support avec commande 2 débits 3 / 6 litres.

Nombre : 8

Position : WC des Sanitaires en R+1 et R+2.

Receveur de douche extra plat

Fourniture et pose de receveurs de douche extra plat

Marque : JACOB DELAFON, ou techniquement équivalent.

Dimensions : selon plans

Nombre : 11

Position : Salles de bains des logements

Robinet de puisage

Fourniture et pose d'un robinet en laiton poli à nez fileté, diamètre 20 / 27.
Y compris rosace et raccord de montage

Alimentation : Fourniture et pose de conduites Cuivre Cu 16x1,

Y compris raccords, protection mécanique si nécessaire et toutes sujétions.

Nombre : 3

Position : En façade des logements en RDC, selon plan.

6. VENTILATION

6.1 Groupe ventilateur

Le ventilateur d'extraction en caisson sera de marque ATLANTIC type COMETE ou techniquement équivalent. Il sera agréé 400°C ½ heure – Catégorie 4 – Conformément à l'arrêté du 31.03.86 sur la protection contre les risques d'incendie.

Structure

- Caisson en tôle prélaquée (RAL 9006 pour les façades et RAL 7021 pour le corps).
- Interrupteur de proximité intégré.
- Piquage circulaire à l'aspiration. Rejet libre.
- Dépressostat de sécurité taré à 80 Pa intégré.
- Indice de Protection IP x4

Motorisation

- Moteur à commutation électronique EC.
- Turbine à réaction.
- Ensemble moteur/turbine monté sur roulement à billes, graissé à vie.
- Alimentation Mono 230V-50Hz.

Régulation

- Régulation par paliers discrets de pression constante (technologie conforme au gabarit de la régulation à pression croissante du CSTB) ou régulation en pression constante.
- Affichage sur l'interface du débit mesuré

- Montage en terrasse :

Mise en place d'un chapeau anti-pluie sur le rejet du caisson.

Le caisson sera posé sur une dalle de répartition isolée de la dalle du bâtiment par un feutre résistant à l'humidité.

L'exécution de cette dalle est à la charge du lot GROS ŒUVRE.

L'ouïe ou les ouïes d'aspiration seront équipées de manchettes souples

Raccordement électrique

Le caisson d'extraction sera alimenté par une ligne protégée de façon à ne pas être affecté par un incendie survenant sur les autres circuits.

Le contrôle du fonctionnement du ventilateur se fera à l'aide d'un branchement d'une alarme en cas de défaut.

Bruits d'équipements

Le type de ventilateur, le choix du point de fonctionnement du ventilateur à débit maxima, la constitution du réseau, le type de bouches utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés afin que le niveau de bruit reçu ne dépasse pas 30 dB(A) en pièces principales et 35 dB(A) en cuisine.

6.2 Entrées d'air neuf

Elles seront de type « hygroréglables » insonorisées de marque ATLANTIC EH de débit 5/45 m³/h (ou techniquement équivalent). Elles sont situées en partie haute des menuiseries des pièces principales. Réalisées en matière plastique, elles sont composées de :

- l'entrée d'air proprement dite équipée de son élément hygroréglable acoustique côté intérieur,
- une grille anti-moustique
- un capuchon de façade pare pluie côté extérieur.

Débits d'air des entrées d'air hygroréglables (m³/h) :

(1) Logement	Séjour	Chambre
F1	2 x 5/45 ou 45	-
F2	5/45	5/45
F3	5/45	5/45
F4	5/45	5/45
F5	5/45	5/45
F6 et plus	5/45	5/45

6.3 Bouches d'extraction

Les bouches d'extraction seront placées en partie haute des cuisines, salles de bains et WC, à au moins 1,80 m du sol.

- ✓ Alimentation électrique : 230V – 50Hz (type E) :
- Bouches cuisine : déclenchement du débit de pointe par bouton poussoir ou par télécommande infrarouge (type EBI)
- Bouches WC/SDB commun : déclenchement du débit de pointe par détection de présence (type EP)
- Bouches WC : déclenchement du débit de pointe par bouton poussoir (type EB) ou par détection de présence (type EP)

Les raccordements des bouches aux conduits individuels seront réalisés avec un manchon souple aluminium ou avec un conduit rigide en acier galvanisé.

Un conduit vertical ne pourra desservir 2 logements de même niveau.

6.4 Conduits

Les conduits sont en tôle d'acier galvanisé spiralée dont l'épaisseur est au moins de :

- 5/10 mm pour $\varnothing \leq 160$ mm
- 6/10 mm pour $\varnothing$ 200 à 355 mm
- 8/10 mm pour $\varnothing \geq 400$ mm

Afin de limiter le taux de fuite des réseaux, les assemblages se font par emboîtement avec joint d'étanchéité par masticage.

6.5 Raccordement des colonnes verticales au réseau horizontal

Le raccordement se fera par l'intermédiaire de TE-SOUCHES insonorisé en acier galvanisé à joints.

Position : selon plan.

6.6 MISE EN SERVICE

6.6.1 Réglages, essais

Suivant les spécifications générales. Les installations devront être livrées en parfait ordre de marche, le personnel exploitant devra être spécifiquement formé sur le matériel mis en œuvre.

La formation du personnel sera réalisée selon la chronologie suivante :

- Prise en main à la nécessaire,
- Assistance et compléments de formation pendant l'année de parfait achèvement, à raison d'autant de sessions que nécessaire.
- livraison,
- Mise à jour et compléments de formation pendant le premier mois d'exploitation, à raison d'autant de sessions que L'entrepreneur devra, dès la première session de formation, la fourniture d'un manuel détaillé mentionnant l'utilisation des composants de l'installation, les procédures de contrôle et de réglage pas à pas ainsi que les paramétrages initiaux.

6.6.2 Garantie / Conformité

Suivant les spécifications générales.